Ma trận nghịch đảo

Lê Xuân Trường

Định nghĩa

- Cho A là một ma trận vuông cấp n. Ta nói A khả nghịch nếu tồn tại ma trận vuông B cấp n sao cho

$$AB = I_n.$$

  - B gọi là ma trận nghịch đảo của A, ký hiệu là A^{-1}.
  - Ví dụ: Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Ta có

$$AB = I_2$$

  nên A khả nghịch và $A^{-1} = B$

Nhận xét

- Nếu A khả nghịch thì ta còn nói A không suy biến. Ngược lại, A là ma trận suy biến.
- Ma trận nghịch đảo (nếu có) là duy nhất.
- Nếu A khả nghịch thì A^{-1} khả nghịch và $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Nghịch đảo của tích hai ma trận

$$(AB)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$$

- Nghịch đảo của ma trận chuyển vị

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

- $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$, với mọi $k \neq 0$.

Điều kiện khả nghịch

- Cho A là ma trận vuông cấp n

$$A \text{ khả nghịch} \iff \det(A) \neq 0$$

  - Ví dụ: ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ khả nghịch vì $\det(A) = -2 \neq 0$.
  - Ví dụ: ma trận $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & m & -2 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ suy biến khi

$$\det(C) = 3 - m = 0 \iff m = 3.$$

Tìm ma trận đảo bằng định thức

- Cho A là ma trận vuông cấp n. Nếu A khả nghịch thì

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^T}_{P_A}$$

với C_{ij} là phần bù đại số của phần tử a_{ij}, được xác định bởi

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}).$$

  - Ta gọi P_A là ma trận phụ hợp của A

Ví dụ: Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

Tính các phần bù đại số C_{ij}

- $C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1(-3 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)) = -3 + 4 = 1$
- $C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1(1 \cdot 1 - 2 \cdot 3) = -1(1 - 6) = 5$
- $C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 1(1 \cdot (-2) - (-3) \cdot 3) = -2 + 9 = 7$

- $C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -1(-1 \cdot 1 - 3 \cdot (-2)) =$
  $-1(-1+6) = -5$
- $C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1(2 \cdot 1 - 3 \cdot 3) = 2 - 9 = -7$
- $C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -1(2 \cdot (-2) - (-1) \cdot 3) =$
  $-1(-4+3) = 1$
- $C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 1(-1 \cdot 2 - 3 \cdot (-3)) = -2 + 9 = 7$
- $C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1(2 \cdot 2 - 3 \cdot 1) = -1(4 - 3) = -1$
- $C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 1(2 \cdot (-3) - (-1) \cdot 1) = -6 + 1 = -5$

Ta có:

$$\text{Phụ hợp: } P_A = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 5 & -7 & -1 \\ 7 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\text{Tính } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 2(-3 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)) + 1 \cdots = -9$$

Vậy:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} P_A = -\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 5 & -7 & -1 \\ 7 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

Phép biến đổi sơ cấp

- Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng
  - Loại 1: Đổi chỗ hai dòng ($d_i \longleftrightarrow d_j$)
  - Loại 2: Nhân một dòng cho một số khác 0 ($d_i \xrightarrow{\lambda \neq 0} \lambda d_i$)
  - Loại 3: Thay một dòng bởi dòng đó cộng với bội số của một dòng khác

$$d_i \xrightarrow{\lambda \in \mathbb{R}} d_i + \lambda d_j$$

- Các phép biến đổi sơ cấp trên cột (tương tự)

Tìm ma trận đảo bằng phép biến đổi sơ cấp

- $[\,A \quad I_n\,] \xrightarrow[\text{trên dòng}]{\text{phép b. đ. s. c}} [\,I_n \quad B\,] \Longrightarrow A^{-1} = B$
  - Ví dụ: Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ (nếu có)
  - Ví dụ: Tìm nghịch đảo của $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Tìm ma trận nghịch đảo bằng biến đổi sơ cấp (Ví dụ 1)

- Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow (A \,|\, I) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_2 := -4d_1 + d_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 17 & -4 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_2 := \frac{1}{17} d_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{17} & \frac{1}{17} \end{array}\right]$$

- $d_1 := 3d_2 + d_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{5}{17} & \frac{3}{17} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{17} & \frac{1}{17} \end{array}\right] \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{17} & \frac{3}{17} \\ -\frac{4}{17} & \frac{1}{17} \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận nghịch đảo bằng biến đổi sơ cấp (Ví dụ 2)

- Cho ma trận

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow (B \,|\, I) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- Đổi chỗ d_1 và d_2

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_3 := -d_1 + d_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_2 := -d_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_3 := -d_2 + d_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

- Vì dòng 3 của phần trái đã thành 0 nên không thể tiếp tục đưa về dạng đơn vị, tức là B không khả nghịch.

Tìm ma trận nghịch đảo bằng biến đổi sơ cấp (Ví dụ 3)

- Cho ma trận

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow (B \,|\, I) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_3 := d_3 - 5d_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -15 & -5 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_3 := d_3 + 4d_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

Tiếp tục biến đổi (Ví dụ 3)

- $d_2 := d_2 - 4d_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_1 := d_1 - 3d_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 16 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_1 := d_1 - 2d_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

$\Rightarrow$ Ma trận nghịch đảo là ma trận bên phải.

Tìm ma trận nghịch đảo bằng biến đổi sơ cấp (Ví dụ 4)

- Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow (A \,|\, I) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_1 := \frac{1}{2} d_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_2 := d_2 - d_1,\ d_3 := d_3 - d_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Tiếp tục biến đổi (Ví dụ 4)

- $d_2 := \frac{2}{5} d_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- $d_3 := d_3 + \frac{1}{2} d_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{7}{10} & \frac{1}{5} & 1 \end{array}\right]$$

- $d_3 := -5 d_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & -5 \end{array}\right]$$

(Các bước tiếp theo là khử ngược để đưa về dạng đơn vị.)

Dùng ma trận nghịch đảo giải phương trình ma trận

Nếu A là ma trận khả nghịch thì phương trình ma trận $AX = B$ có nghiệm duy nhất

$$\boxed{X = A^{-1}B}.$$

- Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & m & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ và

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tìm m để A suy biến.

Với $m = 0$ tìm các ma trận X, Y sao cho $AX = B$ và $YA = C$.

Giải phương trình ma trận $AX = Y$

- Cho ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

- Ta cần giải phương trình:

$$AX = Y$$

- Nếu A khả nghịch, nghiệm duy nhất là:

$$X = A^{-1}Y$$

Giải phương trình $AX = Y$ (tiếp tục)

- Tính ma trận nghịch đảo của A:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(1)(4)-(2)(3)}\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

- Khi đó:

$$X = A^{-1}Y = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2\cdot 5 + 1\cdot 11 \\ 1.5\cdot 5 - 0.5\cdot 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Vậy nghiệm là $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Giải phương trình ma trận $XA = Y$

- Cho:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Cần giải phương trình:

$$XA = Y$$

- Nếu A khả nghịch, nhân hai vế với A^{-1} bên phải ta được:

$$X = YA^{-1}$$

Giải phương trình $XA = Y$ (tiếp tục)

- Tính $\det A$:

  $$\det A = 1 \cdot (3 \cdot 1 - 1 \cdot 1) - 0 + 2 \cdot (-1 \cdot 1 - 3 \cdot 2) = 1 \cdot (2) + 2 \cdot (-7) = 2 -$$

- Tính A^{-1} (giải bằng phương pháp tìm ma trận nghịch đảo — không trình bày chi tiết ở đây):

$$A^{-1} = \frac{1}{-12} \begin{bmatrix} -2 & -2 & 6 \\ 5 & -3 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{12} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

- Tính $X = YA^{-1}$.

Giải phương trình $XA = Y$ (kết quả cuối)

$$X = YA^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{12} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Thực hiện phép nhân ma trận (kết quả trung gian có thể được trình bày nếu cần), ta thu được:

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{2}{3} & -\frac{3}{8} \\ 0 & \frac{5}{6} & -\frac{1}{4} \\ \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

Vậy nghiệm của phương trình là ma trận X như trên.

Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) của các ma trận sau:

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$
2. $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$
3. $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
4. $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
5. $E = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
6. $F = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

Giải các phương trình ma trận sau bằng cách tìm ma trận nghịch đảo (nếu có).

1. Với $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $Y = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$, giải phương trình $AX = Y$.
2. Với $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ và $Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$, giải phương trình $AX = Y$.
3. Với $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ và $Y = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, giải phương trình $XA = Y$.
4. Với $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ và $Y = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$, giải phương trình $AX = Y$.
5. Với $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ và $Y = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$, giải phương trình $XA = Y$.
6. Với $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ và $Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$, giải phương trình $AX = Y$.